

운영체제 (OS) 란?

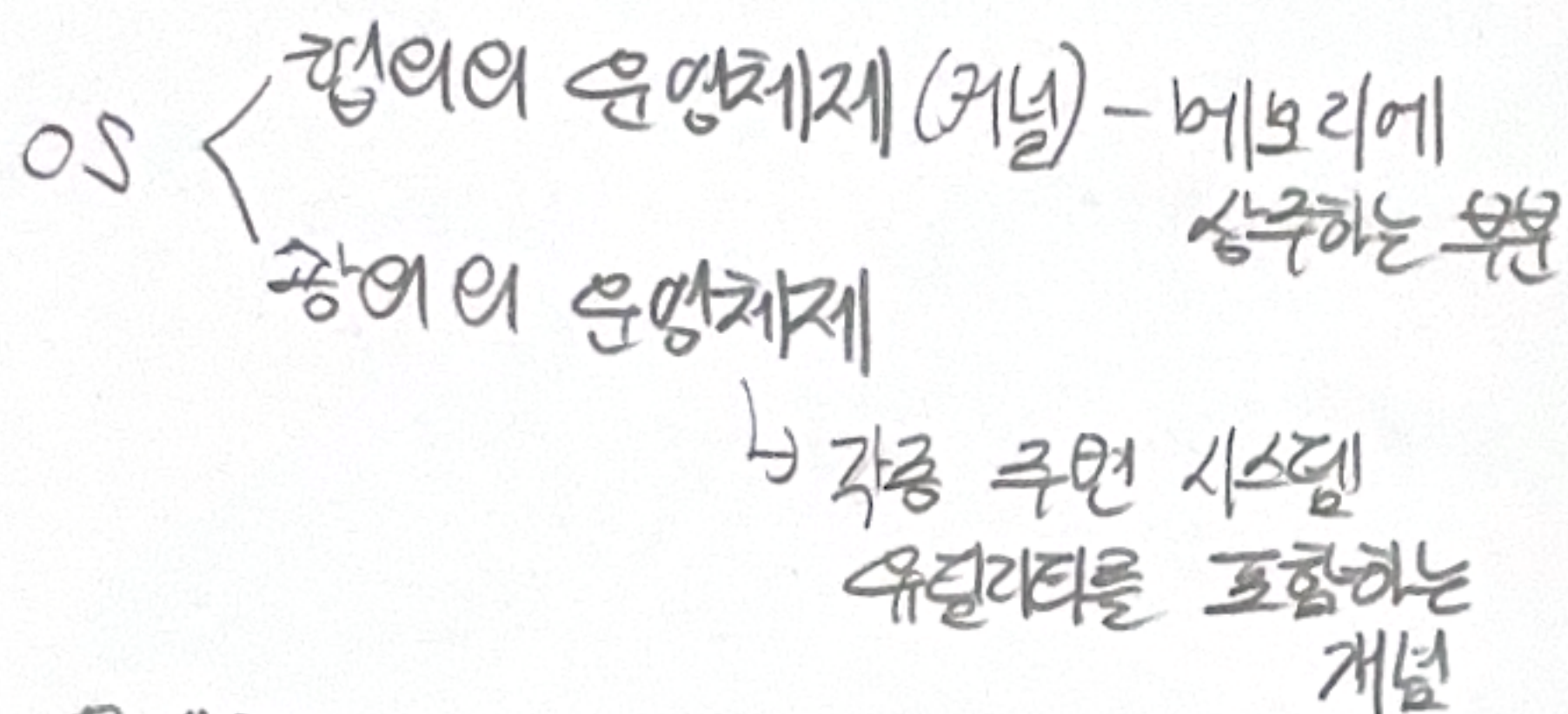
컴퓨터 하드웨어 위에 설치되어
다른 모든 HW & SW 연결



목적

- 컴퓨터 시스템을 편리하게 사용할 수 있는 환경을 제공.
- 컴퓨터 시스템의 자원을 효율적으로 관리 (프로세서, 기억장치 etc)

chapter 1. Introduction to OS



운영체제의 분류

① 동시 작업 가능 여부

- 단일 작업
- 다중 작업 - 많은 프로그램은 동시 다중 작업

② 사용자의 수

- 단일 사용자 ex) MS Windows
- 다중 사용자 ex) UNIX, Server

③ 처리 방식

- 일괄 처리 (batch-processing) → 일괄량 모아서
- 시분할 (time-sharing) → interactive 방식
- 실시간 → deadline 안에 반드시 종료됨
 - Hard realtime system
 - Soft ..

멀티가리 용어

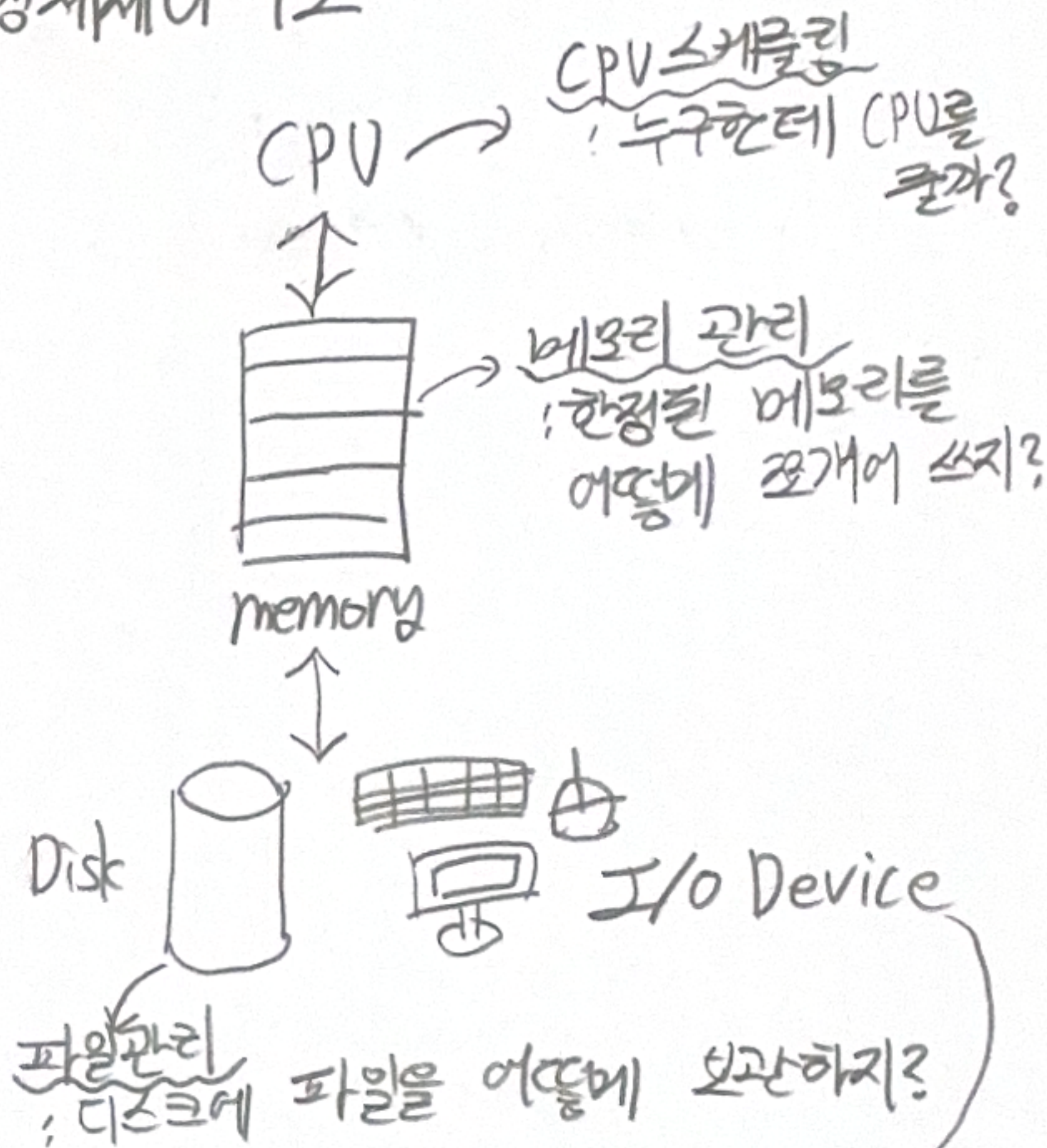
- Multitasking - 여러 프로그램 동시에 실행
- Multiprogramming (메모리 강조)
- Time sharing (cpu 강조)
- Multiprocess

* multiprocessor : cpu가 여러개 붙어 있음을 의미

운영체제의 예

- 유닉스 (UNIX)
- DOS (Disk Operating System)
- MS Windows
- Handheld device를 위한 OS

운영체제의 구조



프로세스 관리

- 자원 할당 & 반환

입출력 관리

각기 다른 입출력 장치와 컴퓨터 간에 어떻게 정보를 주고 받게 하리?